
Cours de Topologie 1 : séance 8 (lundi 3 novembre)

Deuxième partie 2. Topologie de $\mathbb{R}^m$.

3. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^m$.

Théorème 3.1 (Bolzano-Weierstrass dans un compact). *Soit $K \subset \mathbb{R}^m$ une partie compacte. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de K (toutes les valeurs de la suite appartiennent à K). Alors d'une part u possède au moins une valeur d'adhérence, et d'autre part $\text{Vad}(u) \subset K$.*

Démonstration. Pour tout entier $n \geq 0$ on a $u_n \in K$ et K est bornée (puisque compacte). Donc la suite u est bornée et par Bolzano-Weierstrass elle admet au moins une sous-suite convergente. Soit ℓ une vad de u , donc il existe une sous-suite $u' = (u_{n_k})_{k \geq 0}$ avec $u_{n_k} \rightarrow \ell$ dans $\mathbb{R}^m$. Comme u' est une sous-suite de u , qui est une suite à valeur dans K , u' est à valeur dans K . Or K est fermée (puisque compacte) et $u'_k \rightarrow \ell$: on en déduit que $\ell \in K$. $\square$

Troisième partie 3. Fonctions de plusieurs variables : généralités, continuité.

1. EXEMPLES DE FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES, OPÉRATIONS.

Définition 1.1 (somme, produit, composition).

- (1) Soit $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de m variables.

La *somme* de f et g est la fonction $f + g : u \mapsto f(u) + g(u)$ (définie sur X).

Le *produit* de f et g est la fonction $fg : u \mapsto f(u)g(u)$ (définie sur X).

- (2) Soit $g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de m variables. Soit $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d'une variable définie sur D tel que $g(u) \in D$ pour tout $u \in X$.

Alors la *composée* $\phi \circ g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par $u \mapsto \phi(g(u))$.

Par exemple les polynômes s'obtiennent à partir des fonctions affines (ou même des formes coordonnées) en itérant des produits et des sommes.

La fonction $g(x, y) = e^{x^2 - y^2}$ est de la forme $(\phi \circ f)(x, y)$ avec $f(x, y) = x^2 - y^2$ et $\phi(t) = e^t$.

2. CONTINUITÉ.

2.1. Définition séquentielle, définition distancielle.

Définition 2.1 (continuité - version séquentielle). Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Soit $u \in X$ un point fixé. On dit que f est *continue en u* lorsque : (S) pour toute suite $(v_k)_k$ telle que (1) $v_k \in X$ ($\forall k \in \mathbb{N}$) et (2) $v_k \rightarrow u$, la suite $(f(v_k))_k$ est convergente, de limite $f(u)$.

Si f est continue en u pour tout $u \in X$ on dit que f est *continue sur X* .

Toute fonction constante est continue...

Lemme 2.2 (continuité distancielle). Munissons $\mathbb{R}^m$ de la distance d associée à la norme $\|\cdot\|_2$. Soit $f : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $u \in X$ un point fixé. Alors f est continue en u ssi la propriété suivante est vérifiée :

(D) Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que si $v \in X$ est α -proche de u [pour la norme], alors $f(v)$ est ε -proche de $f(u)$ [pour la valeur absolue].

Ainsi la continuité a deux sens équivalents : séquentiel ou distanciel.

Démonstration. $(D) \Rightarrow (S)$: Supposons (D) vraie et soit $(v_k)_k$ une suite de X telle que $v_k \rightarrow u$, autrement dit $d(v_k, u) \rightarrow 0$. Pour $\varepsilon > 0$ fixé considérons un $\alpha > 0$ donné par la propriété (D) . Comme $v_k \rightarrow u$ il existe un entier N tel que pour $k \geq N$ on a $d(v_k, u) < \alpha$. Alors par (D) nous savons que $f(v_k)$ est ε -proche de $f(u)$, soit $|f(v_k) - f(u)| < \varepsilon$ (pour tout $k \geq N$). Nous venons de démontrer que $f(v_k) \rightarrow f(u)$.

$(S) \Rightarrow (D)$, ou plutôt la contraposée $\neg(D) \Rightarrow \neg(S)$: Supposons (D) fausse, donc il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $\alpha > 0$, il existe un $v_\alpha \in X \cap B(u, \alpha)$ vérifiant $|f(v_\alpha) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. Discretisons α : considérons pour tout $k \in \mathbb{N}$ le réel $\alpha_k = \frac{1}{1+k}$. On a $\alpha_k > 0$, donc il existe (au moins) un vecteur $v_k \in X$ tel que $d(v_k, u) < \frac{1}{1+k}$ et $|f(v_k) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. La suite $(v_k)_k$ est une suite de X qui tend clairement vers u , et cependant $(f(v_k))$ ne tend pas vers $f(u)$ puisque pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a $|f(v_k) - f(u)| \geq \varepsilon_0$. $\square$

Remarque 2.3. On obtient une reformulation équivalente de la propriété “ f est continue sur X ” :

$\forall u \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que si $v \in X$ vérifie $d(v, u) < \alpha$, alors $|f(v) - f(u)| < \varepsilon$.

Exemple 2.4. Les formes coordonnées sur $\mathbb{R}^m$ sont continues.

Par exemple sur $\mathbb{R}^2$: les deux applications $p_1 : (x, y) \mapsto x$ et $p_2 : (x, y) \mapsto y$ sont continues de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Car (pour traiter le cas de p_1) si $v_k = (x_k, y_k) \rightarrow u = (a, b)$ alors $p_1(x_k, y_k) = x_k$ et comme $x_k \rightarrow a$, on a précisément $p_1(x_k, y_k) \rightarrow p_1(u)$. C’est le même argument sur $\mathbb{R}^m$.

Exemple 2.5. En utilisant les opérations habituelles sur les suites convergentes on voit que $(x, y, z) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ est continue sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

2.2. Continuité et opérations.

Proposition 2.6. Supposons $f, g : X \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ continues.

- (1) (continuité de la somme) La fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.
- (2) (continuité du produit) La fonction $fg : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.
- (3) (continuité du quotient) Si g ne s’annule pas sur X alors la fonction $\frac{f}{g} : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.
- (4) (continuité de la composée $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) Supposons $\phi : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction d’une variable continue, avec $g(X) \subset D$. Alors $\phi \circ g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Démonstration. Pour chaque $u \in X$ on démontre la continuité séquentielle en u de $f + g, fg, \frac{f}{g}$ ou $\phi \circ g$: c’est immédiat grâce aux propriétés des limites de suites. Par exemple si $u_k \rightarrow u$ alors $f(u_k) \rightarrow f(u)$ et $g(u_k) \rightarrow g(u)$ puisque f, g sont continues en u , donc $(f+g)(u_k) = f(u_k) + g(u_k) \rightarrow f(u) + g(u) = (f+g)(u)$. Et pour les autres propriétés : $(fg)(u_k) = f(u_k)g(u_k) \rightarrow f(u)g(u) = (fg)(u)$; $\frac{f}{g}(u_k) = \frac{f(u_k)}{g(u_k)} \rightarrow \frac{f(u)}{g(u)} = \frac{f}{g}(u)$; $(\phi \circ g)(u_k) = \phi(g(u_k)) \rightarrow \phi(g(u)) = (\phi \circ g)(u)$. $\square$

Exemple 2.7. (1) Les formes affines sont continues : sommes de constante et de produits de constante par une forme coordonnée.

(2) Tout polynôme $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continu : somme de produits de formes affines !

(3) Toute quotient de deux polynômes $f(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$ est continu sur son ensemble de définition.

(4) La fonction $(x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, comme composée du polynôme $P(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ et de la fonction $t \mapsto \sqrt{t}$. La fonction $(x, y) \mapsto \ln(x^4 + y^4)$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, comme composée du polynôme $P(x, y) = x^4 + y^4$ et de la fonction $t \mapsto \ln(t)$.

2.3. Continuité et topologie.

Théorème 2.8 (parties définies par une (ou deux) inégalité(s) continue(s)). Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $a \leq b$ deux réels quelconques :

les parties $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \geq a\}$, $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \leq b\}$ et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a \leq f(u) \leq b\}$ sont des fermés

car définies par des inégalités continues larges ;

les parties $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$, $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$ et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a < f(u) < b\}$ sont des ouverts

car définies par des inégalités continues strictes.

Par exemple $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + e^{xy} \leq 1\}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$, et $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 < x^3 + 2y^3 < 1\}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$.

Démonstration. Posons $F = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \geq a\}$. Montrons que F est une partie fermée. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de F telle que $u_n \rightarrow v$, et montrons que $v \in F$. On a $u_n \in F \Rightarrow f(u_n) \geq a$ pour tout n . En passant à la limite dans cette inégalité large on obtient par continuité $f(v) = \lim_n f(u_n) \geq a$, et donc $v \in F$. Le même raisonnement par passage à la limite dans une inégalité large s'applique pour les deux autres types de parties fermées. Ensuite le complémentaire de $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$ est $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) \leq a\}$, donc un fermé, ce qui prouve que $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\}$ est ouvert. De même $\{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$ est ouvert. Et $\{u \in \mathbb{R}^m \mid a < f(u) < b\} = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) > a\} \cap \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) < b\}$, donc est ouvert comme intersection de deux ouverts. $\square$

Corollaire 2.9 (parties définies par des égalités continues). Soit $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit $c \in \mathbb{R}$ fixé. Alors l'ensemble $\mathcal{L}_c(f) = \{u \in \mathbb{R}^m \mid f(u) = c\}$ est fermé.

On dira que $\mathcal{L}_c(f)$ est l'ensemble de niveau c de f (et même ligne de niveau si $m = 2$ - voir la justification plus tard)

Démonstration. En fait $\mathcal{L}_c(f) = \{c \leq f \leq c\}$, donc c'est un ensemble défini par deux inégalités larges continues, donc c'est un fermé. $\square$

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

Mise en garde : avec les fonctions de deux variables réelles, les dessins ne sont PAS optionnels, puisque l'argument de la fonction est un point qui varie dans une certaine région du plan !

1. ETUDE D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES LE LONG DES DROITES PARALLÈLES AUX AXES.

1.1. Applications partielles. L'idée est d'étudier une fonction de deux variables le long de droites paramétrées, ce qui ramène à l'étude de fonctions d'une seule variable :

Soit $f(x, y) = 1 + x + 2y + \cos(x - y)$. La fonction f est définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En particulier pour x quelconque on peut calculer le nombre $f(x, 2)$: notons $\phi(x)$ la fonction qui associe à $x \in \mathbb{R}$ la quantité $f(x, 2)$, c'est à dire $\phi(x) = 1 + x + 4 + \cos(x - 2) = 5 + x - \cos(x - 2)$. La fonction $\phi(x)$ a été obtenue à partir de $f(x, y)$ en bloquant y sur la valeur $y = 2$, et en laissant x varier. Les valeurs de $\phi(x)$ donnent des informations partielles sur $f(x, y)$: seulement pour y fixé égal à 2.

Définition 1.1 (applications partielles). Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

Pour $b \in \mathbb{R}$ fixé on considère la fonction $x \mapsto f(x, b)$. C'est une fonction numérique de la variable x , appelée *application partielle de f par rapport à x en $y = b$* (application partielle *rapport à la première variable*). Elle est définie sur l'ensemble $D_{y=b} = \{x \in \mathbb{R} \mid (x, b) \in D\}$.

Pour $a \in \mathbb{R}$ fixé on considère la fonction $y \mapsto f(a, y)$ est une fonction numérique de la variable y , appelée *application partielle de f par rapport à y en $x = a$* (c'est l'application partielle *rapport à la deuxième variable*). Elle est définie sur l'ensemble $D_{x=a} = \{y \in \mathbb{R} \mid (a, y) \in D\}$.